Процесс: Выявление и уведомление пользователя об аномалии.
Белые комментарии - пояснения по системе.
Синие комментарии - пояснения по нотации диаграммы.

Пул "чёрный ящик". Отдельный внешний участник: мы не знаем его внутреннюю логику, обмен данными происходит только через поток сообщений.

Процессный пул. Имя пула = имя процесса. Внутри пула - дорожки по компонентам системы.

Ядро системы не выделено в отдельную дорожку: его роль распределена по дорожкам менеджеров. Дорожки соответствуют компонентам системы.

Сервис датчиков - технический шлюз приёма, а не компонент бизнес-логики: он только принимает данные и передаёт их менеджерам.

Пул "чёрный ящик". Отдельный внешний участник: получатель уведомления (пользователь) - через почтовый сервис.

Пул "чёрный ящик". Отдельный внешний участник: получатель уведомления (пользователь-пчеловод).

Датчик

Датчик постоянно передаёт показания (температуру, влажность, вес) через беспроводной канал (например, MQTT / LoRaWAN / NB-IoT). Данные поступают в систему (через шлюз) и запускают процесс обработки.
Для BPMN важен только факт поступления данных, сама транспортировка данных не рассматривается.

Показание

Поток сообщений: пунктирная незакрашенная стрелка с окружностью в начале, может пролегать только между пулами.

Выявление и уведомление пользователя об аномалии

Сервис датчиков

Начальное событие-сообщение: получение сообщения от внешнего участника создаёт новый экземпляр процесса.

Получить показания

Принять показания

Задача-вызов сервиса (метка "шестерёнка"): автоматическое действие, выполняемое системой без участия пользователя.

Менеджер данных с датчиков

Проверить корректность

Проверка device_id, value (число в допустимом диапазоне) и timestamp. При ошибке: сохранение в лог и отклонение пакета.

Исключающая развилка «или/или» - ромб без значка: активируется только один исходящий поток.

Данные корректны?

Нет

Да

Лог ошибок - это журнал для записи и хранения ошибок и сбоев

Записать ошибку в лог

Запись ошибки

Ассоциация данных: стрелка к объекту = запись, стрелка от объекта = чтение.

Лог ошибок

Хранилище данных: персистентное хранилище, доступное процессу.

Данные отклонены

Конечное событие: завершает один маршрут процесса.

Сохранить показание

Запись SensorReading в базу временных рядов: timestamp, value, sensor_id, hive_id.

Показание

Объект данных: локальная переменная процесса.

Запись показания

Хранит: timestamp, value, sensor_id, hive_id.
Используется для графиков в карточке улья и анализа.

Показания датчиков

Менеджер мониторинга и аналитики

Сравнить с порогами

Пороговые значения задаются для температуры, влажности и веса. Выход за границы считается аномалией.

Значение в пределах порогов?

Да

Показание в норме

Нет

Создать событие

Создаётся Событие, содержащее тип аномалии, ссылку на SensorReading и код события.

Событие

Журнал, который хранит в себе все события в ульях: как завершённые, так и действующие (статус события).

Лог событий

Новое событие имеет статус "Действующее". Статус не изменится, пока Пчеловод его не отработает и не пометит как решённое.

Отметить это событие завершённым

Статус события меняется на "Завершённое".

Событие завершено

Поток управления: сплошная стрелка внутри одного пула задаёт порядок выполнения действий.

Менеджер уведомлений

Сформировать уведомление

Создаётся Уведомление, содержащее тип датчика, улей, значение, время и важность события.

Уведомление

Отправить уведомление

Задача-отправка сообщения (закрашенный конверт): отправка сообщения внешнему участнику.

Промежуточное событие-сообщение: передаёт сообщение внешнему участнику.

Отправить уведомление

Получить подтверждение от пчеловода

Уведомление

Почтовый сервис

Уведомление

Сообщение: Аномалия устранена

Пчеловод

Пользователь получает уведомление и если видит его, то сам или реагирует и предпринимает какие-то действия или ничего не делает.

Например: Пчеловод получил уведомление, пошел в улей, поменял температуру (или собрал мёд), вернулся в приложение и нажал «Отметить как решенное» (или «Аномалия устранена»).